决策理论与方法

第二章

确定型决策分析

现金流如何比较？
多投的钱是否值得？

大三经管类 · 4 学时



设备便宜，项目就更划算吗?

校园咖啡店 · 教学模拟；金额单位：万元





A 小规模

期初投入 20；每年净流入 7，持续 5 年；第 5 年另回收残值 2

B 较大规模

期初投入 30；每年净流入 9.5，持续 5 年；第 5 年另回收残值 3

> 先独立选择，再写下你比较的是购买价格、回收速度，还是全期价值。

本章学习路线

第 1 次课 · 90 分钟

现金流口径与时点
货币时间价值与等值换算
盈亏阈值、产能与目标利润

第 2 次课 · 90 分钟

投资指标与适用条件
互斥方案、增量与预算
案例讲解与独立核验

> 交付 M2：投资比较、盈亏分析、条件明确的建议，以及可复算附件。

确定型决策的条件

问题边界

目标明确，存在可选方案
只设定一种明确的自然状态
可以算出各方案的结果

模型与现实

把需求、价格等冻结为已知输入
结论随这些输入成立
运筹学提供优化方法，本章聚焦投资评价

> 确定型是假设条件；它不等于预测永远准确。

现金流：边界、增量与时点

先确定“谁的钱”

净现金流 = 流入 − 流出

只计因采用方案而改变的现金流

保持价格、税前税后和单位一致

再判断“什么时候”

期初投资记在 t = 0

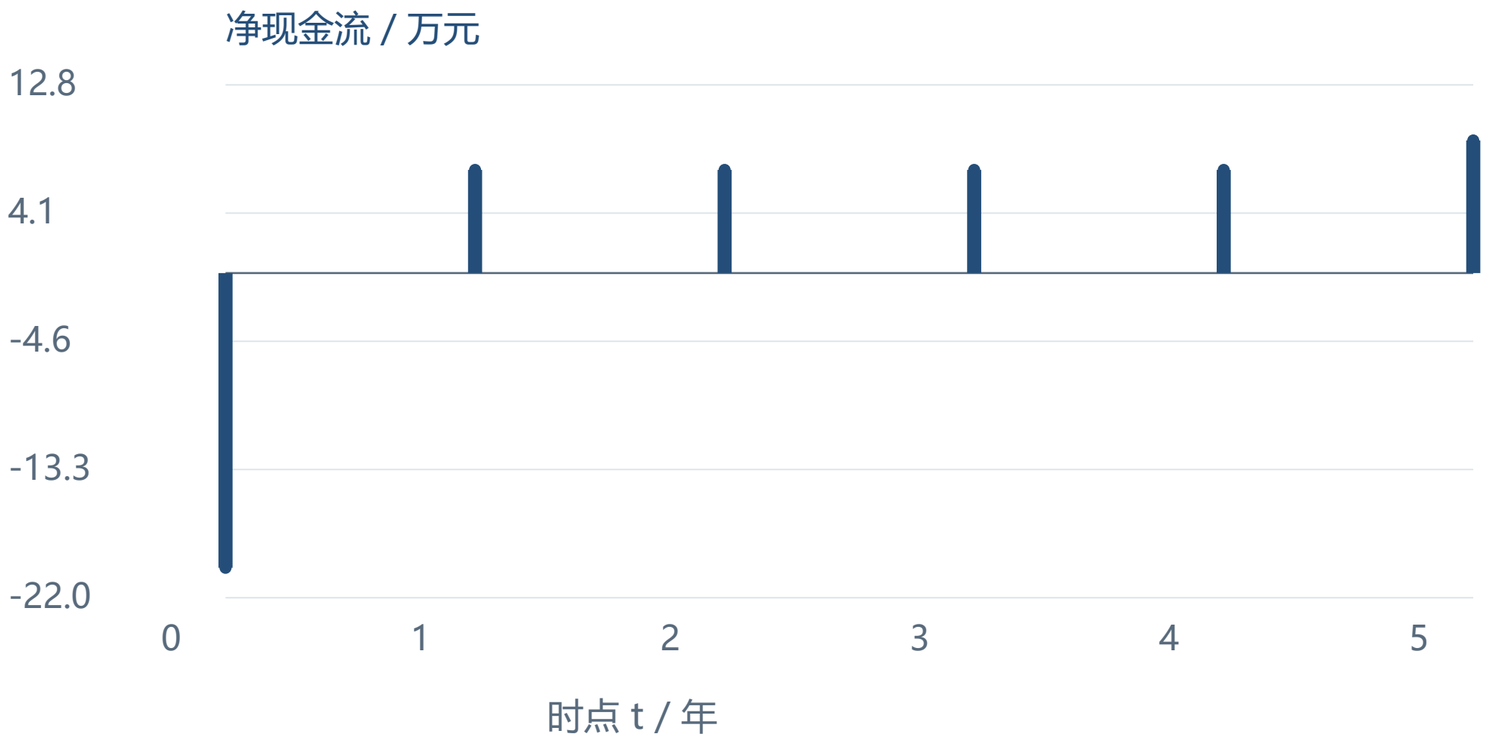
每年经营净额通常记在年末

末年加上残值与营运资金回收

> 折旧不是当期现金支出；税后现金流中它可能通过所得税影响结果。

现金流时间轴

流出在零线下方；流入在零线上方。



A 方案现金流

t = 0

现在投入 20，不折现

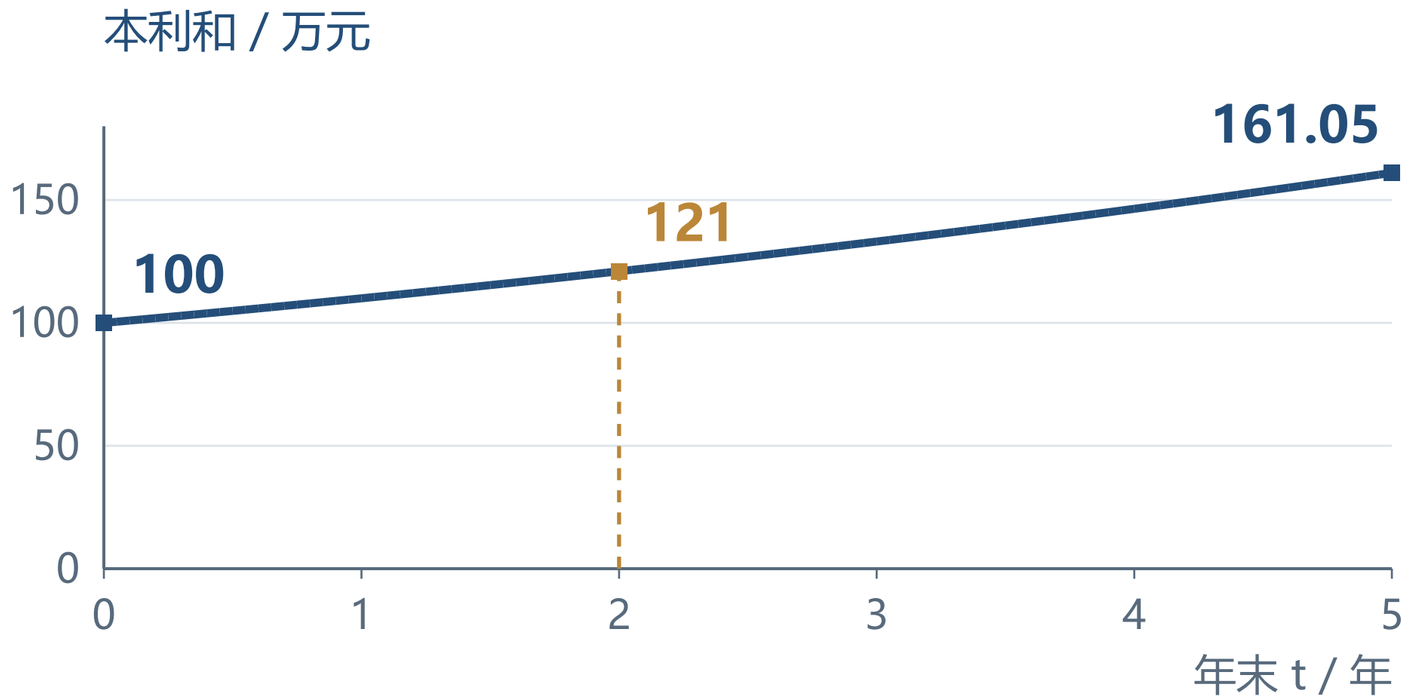
t = 5

经营 7 + 残值 2 = 9

第 5 年的 9 万元应折现 5 期；“现在的钱”折现 0 期。

单笔现金：复利与折现

复利 $F = P(1+i)^n$；折现 $P = F/(1+i)^n$。先统一比较时点。



本金 100 万元

年利率 10%，按年复利

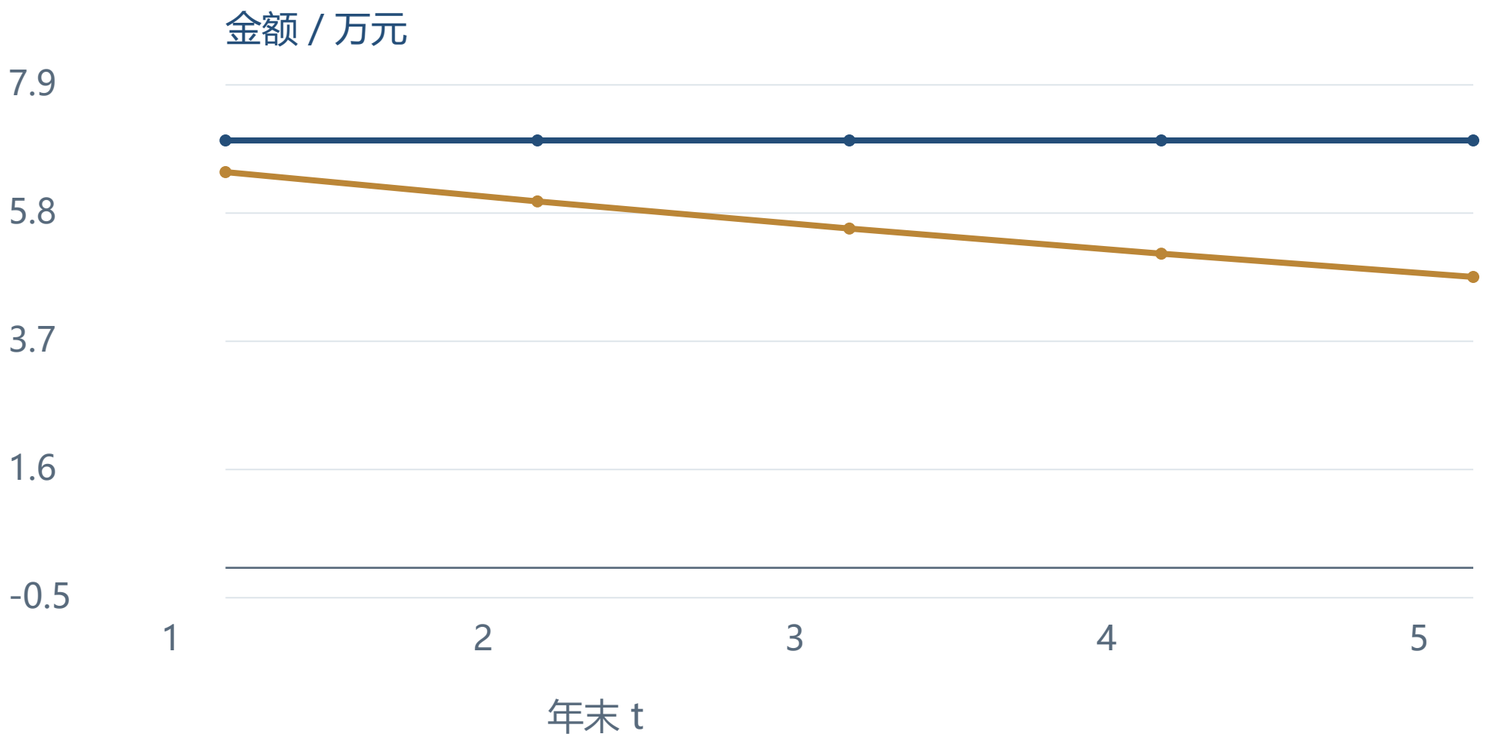
第 2 年：100 × 1.1 × 1.1

= 121 万元

第 5 年约为 161.05 万元

比较前先选同一个时点；利率与期数必须使用同一周期。

等额年末现金流的现值



折现前

按 8% 折现后

P = A × (P/A,i,n)

把每笔年末收入分别折现，再相加

i = 0 时

现值就是 nA，不需要除以零

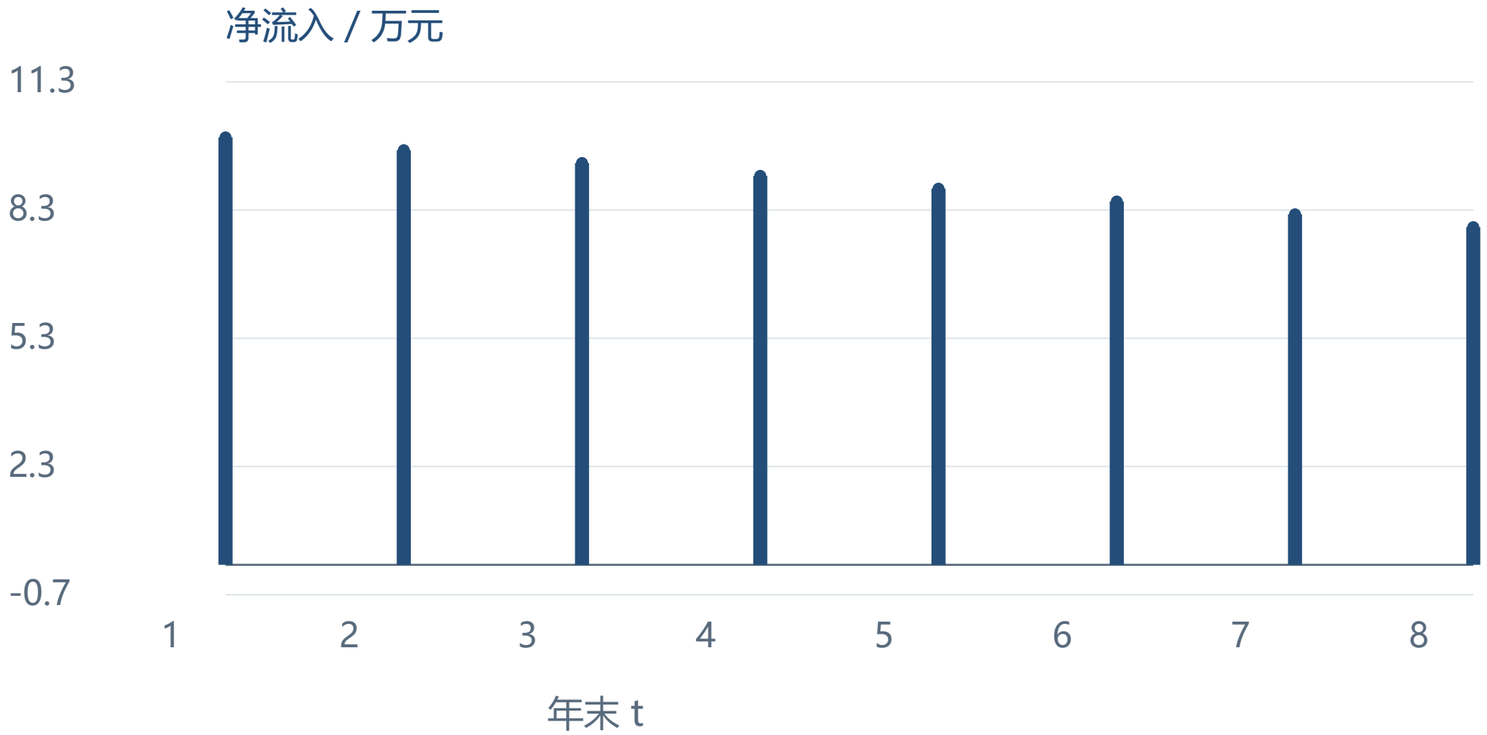
普通年金第一笔在第 1 期末；期初年金需要整体前移一期。

六类等值换算的用途

已知 → 求解	典型问题	运算关系
P → F / F → P	现在与未来的单笔款项	复利终值 / 复利现值
A → F / A → P	等额年末款项的合计价值	年金终值 / 年金现值
P → A / F → A	等额还款 / 定额积累基金	资金回收 / 偿债基金

> 先画时点，再认“已知量与未知量”；公式速查在附录。

等差现金流：基础年金加梯度



每年净流入

教材例 2-7

第 1 年 10 万元，以后每年少 0.3 万元

逐期法最易核对

$CF_t = 10 - 0.3(t-1)$
按 15% 各自折现

> 梯度从第 2 年开始变化；第一年的梯度部分是 0。

实验 1：现金流时间机器

净现值 NPV：把各期净现金流折现到现在后相加，包含期初投资。

01	**预测**	折现率从 0% 升到 20%，A 方案 NPV 会怎样变化?
02	**操作**	保留 t = 0；切换年金、梯度或自定义逐期现金流。
03	**解释**	选一笔未来现金流，写出它的折现期数和现值。

> 网页 → “现金流”；提交预测、参数、结果、解释，四者缺一不可。

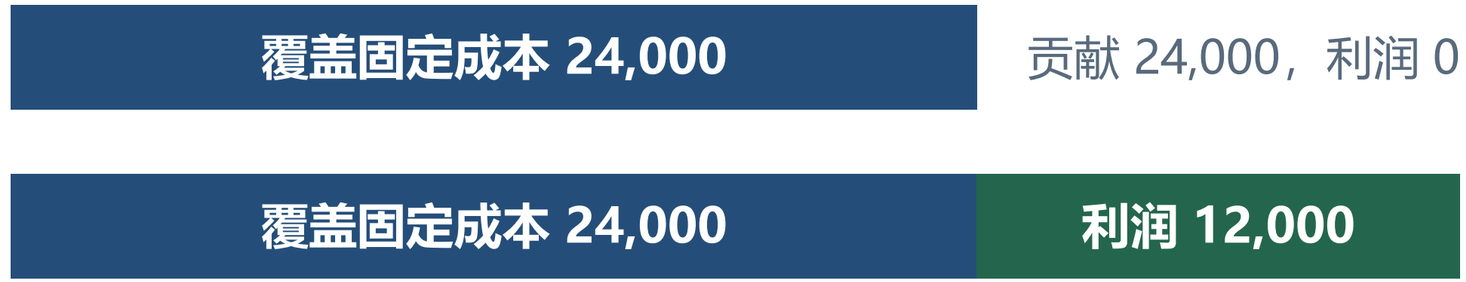
盈亏模型：每卖一杯贡献多少？

收入 S = pQ；利润 L = (p−v)Q−F。每杯贡献12元，先补固定成本。

售价的构成 /（元/杯）



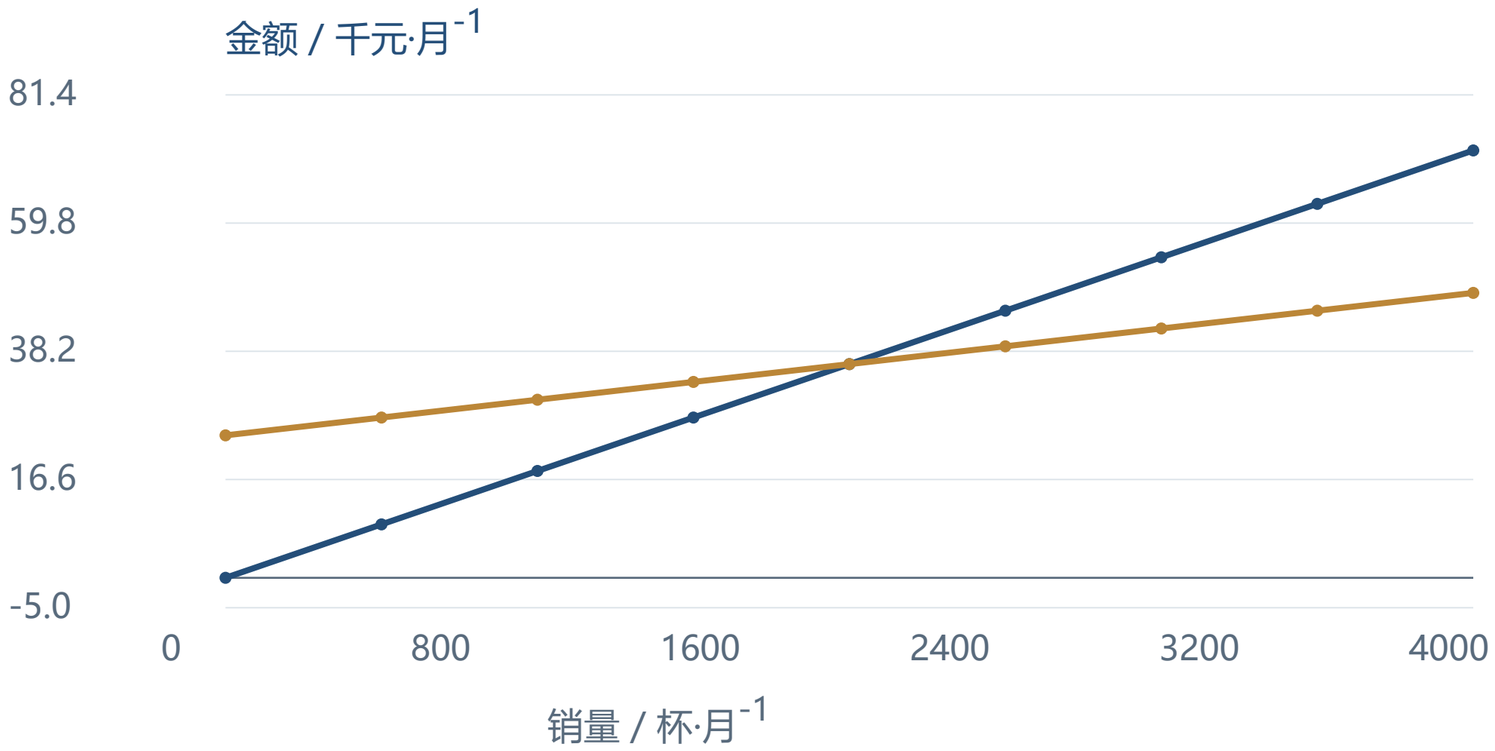
月度边际贡献的用途 / 元



3,000 杯 × 12 元/杯 = 36,000 元；超过固定成本的部分形成利润。

保本销量 Q_0=F/(p−v)（p>v）；假设产销相等、p与v固定、相关范围内F不变。

收入与成本的交点



收入

总成本

2 000 杯

收入 = 成本 = 36 000 元/月

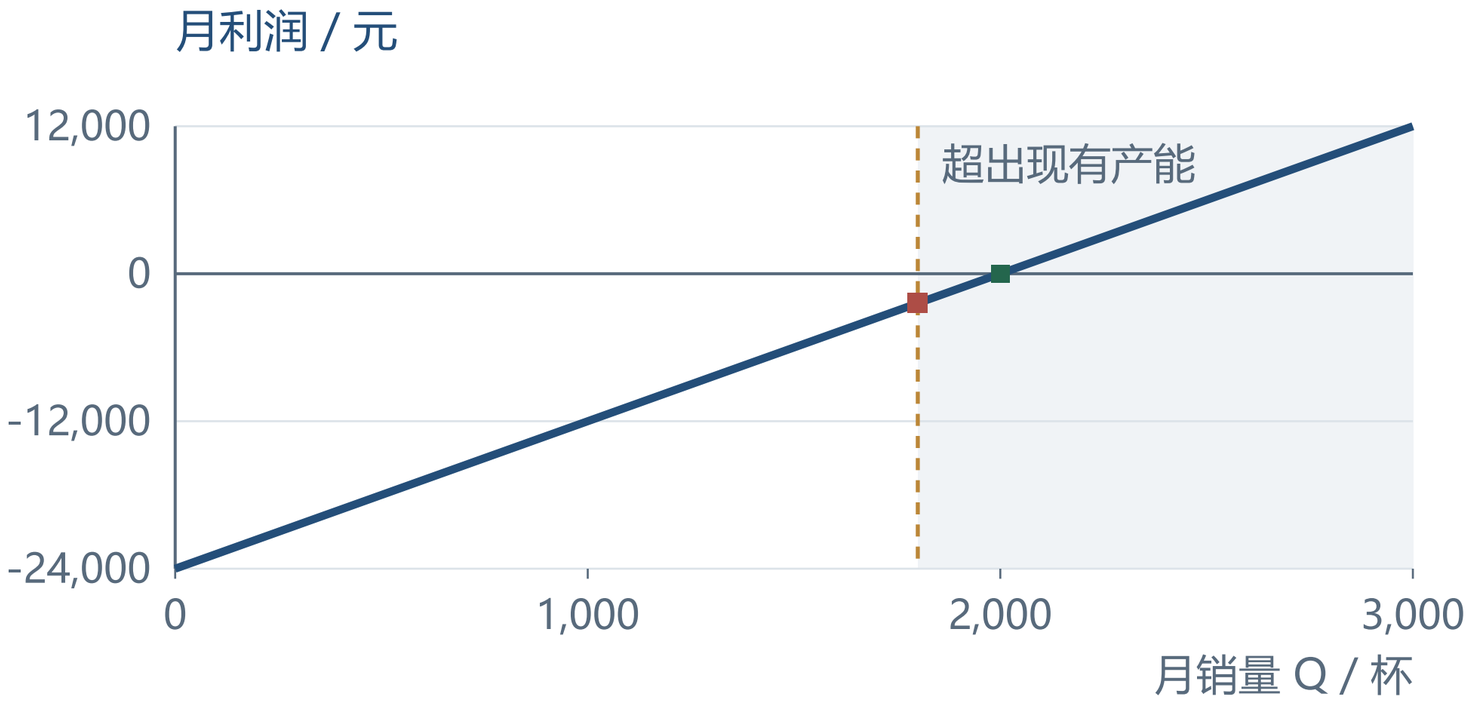
3 000 杯

利润 = 12 × 3 000 − 24 000
= 12 000 元/月

> 交点右侧盈利，左侧亏损；结论只在线性模型和可实现销量范围内成立。

理论阈值与可实现产能

同一利润线：L = 12Q−24 000。产能限制决定能走到曲线的哪里。



L = 12Q - 24,000

售价 18；变动成本 6 元/杯

产能上限：1,800 杯/月

最大可实现利润

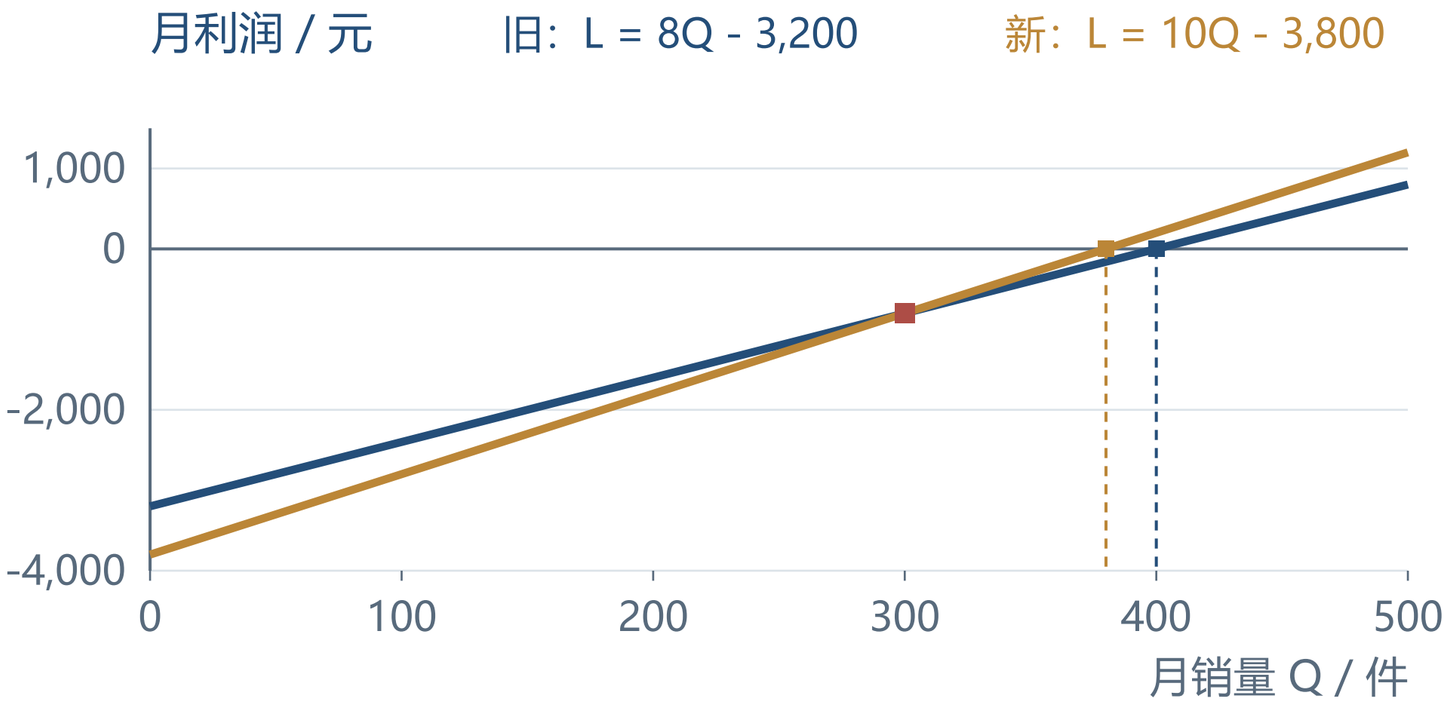
-2,400 元/月

保本需 2,000 杯/月

若 p≤v 且 F>0，则非负销量上不能保本；“更优”与“盈利”仍须分开判断。

教材设备更新：两个不同的阈值

售价15元；旧设备 F=3 200、v=7，新设备 F=3 800、v=5（固定成本：元/月）。



相同利润：300 件/月

此时均亏损 800 元/月

新设备保本：380 件/月

旧设备保本：400 件/月

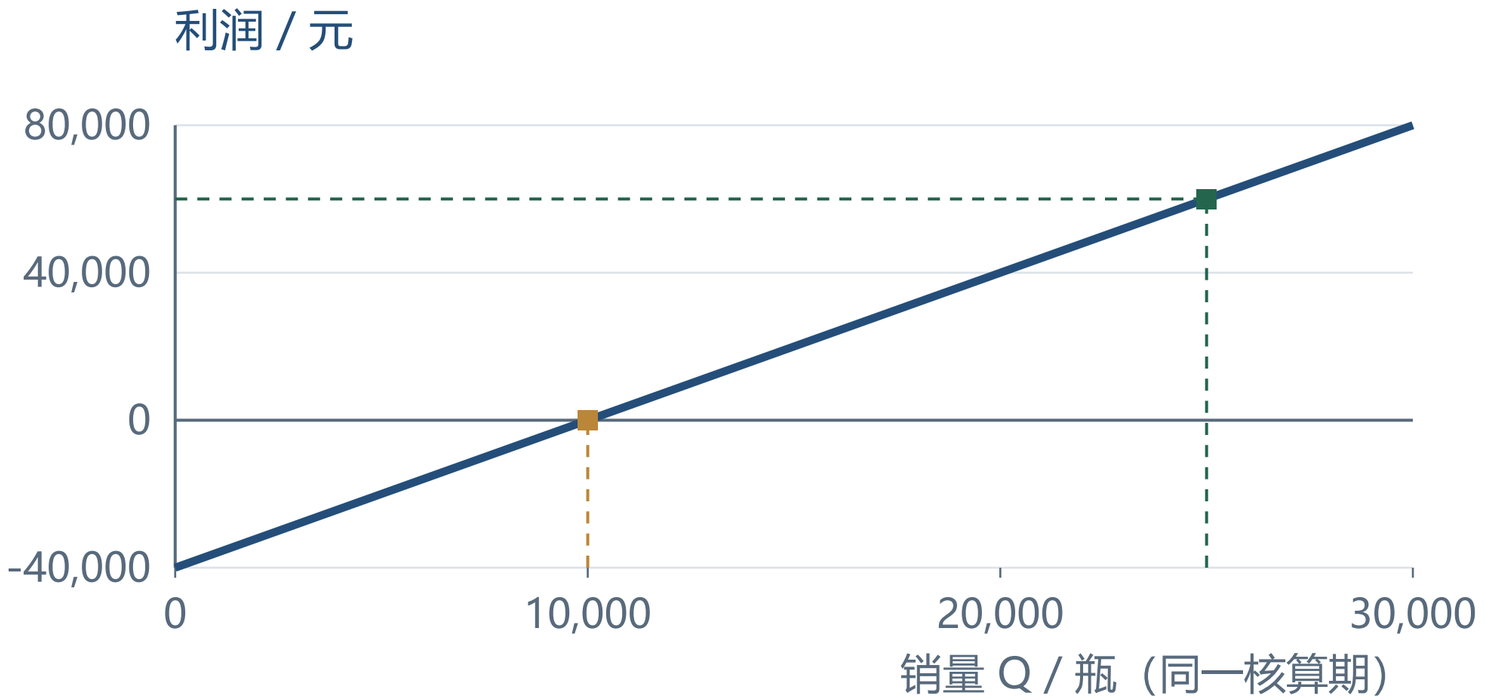
350 件/月时

旧亏 400，新亏 300 元/月

两方案成本相等在 300 件；新设备到 380 件才保本。

目标利润需要多少销量?

p=8元/瓶，v=4元/瓶，F=40 000元；目标利润60 000元。



L = 4Q - 40,000

售价 8；变动成本 4 元/瓶

保本销量：10,000 瓶

利润目标：60,000 元

所需销量：25,000 瓶

比保本销量多 15,000 瓶

> Q目标=(F+L目标)/(p−v)=25 000瓶；先检查需求与产能能否达到，再讨论利润目标是否合理。

第一次课检查点

01	**时点**	[-20, 7, 7, 7, 7, 9] 中，哪一笔不折现？
02	**阈值**	售价 18、变动成本 6、固定成本 24 000，盈亏点是多少？
03	**边界**	产能只有 1 800 杯时，盈利结论应如何表述？

> 答案：期初 −20；2 000 杯/月；现有产能无法保本，最大利润为 −2 400 元/月。

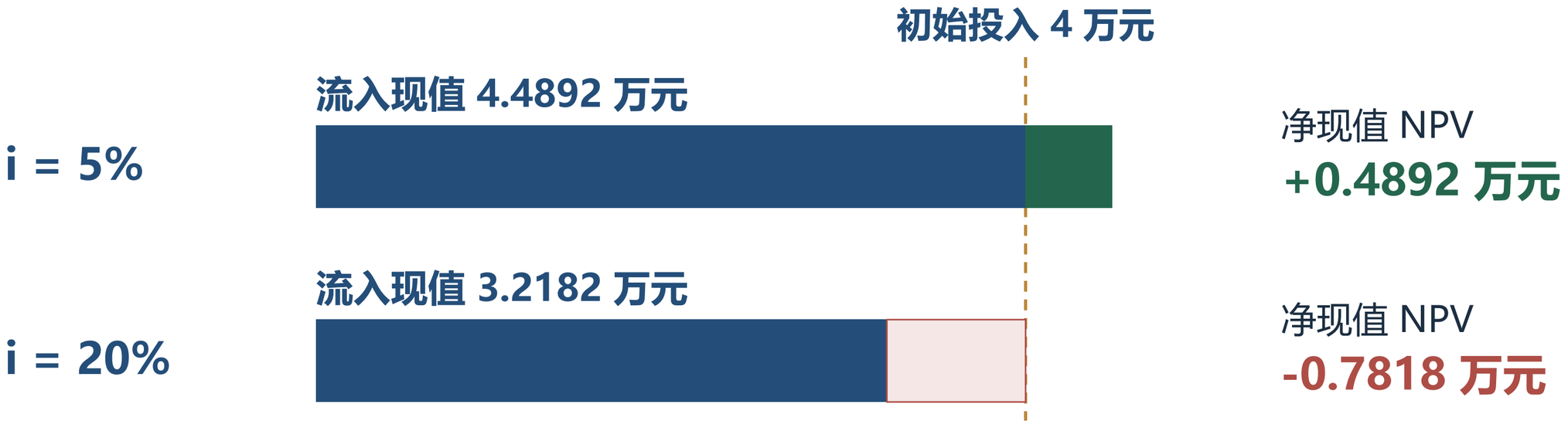
投资指标回答不同的问题

指标家族	代表指标	关注点
价值型	NPV、NAV、PC、AC	增加多少价值 / 付出多少成本
效率型	IRR、ERR、NPVR、R	收益率或单位投资的效果
时间型与相对型	回收期；差额 NPV、IRR	多久收回 / 多投的钱是否值得

> 无约束单项目分析假定：项目独立、资金不限、结果确定、项目不可分割。

NPV：达到基准收益后还剩多少？

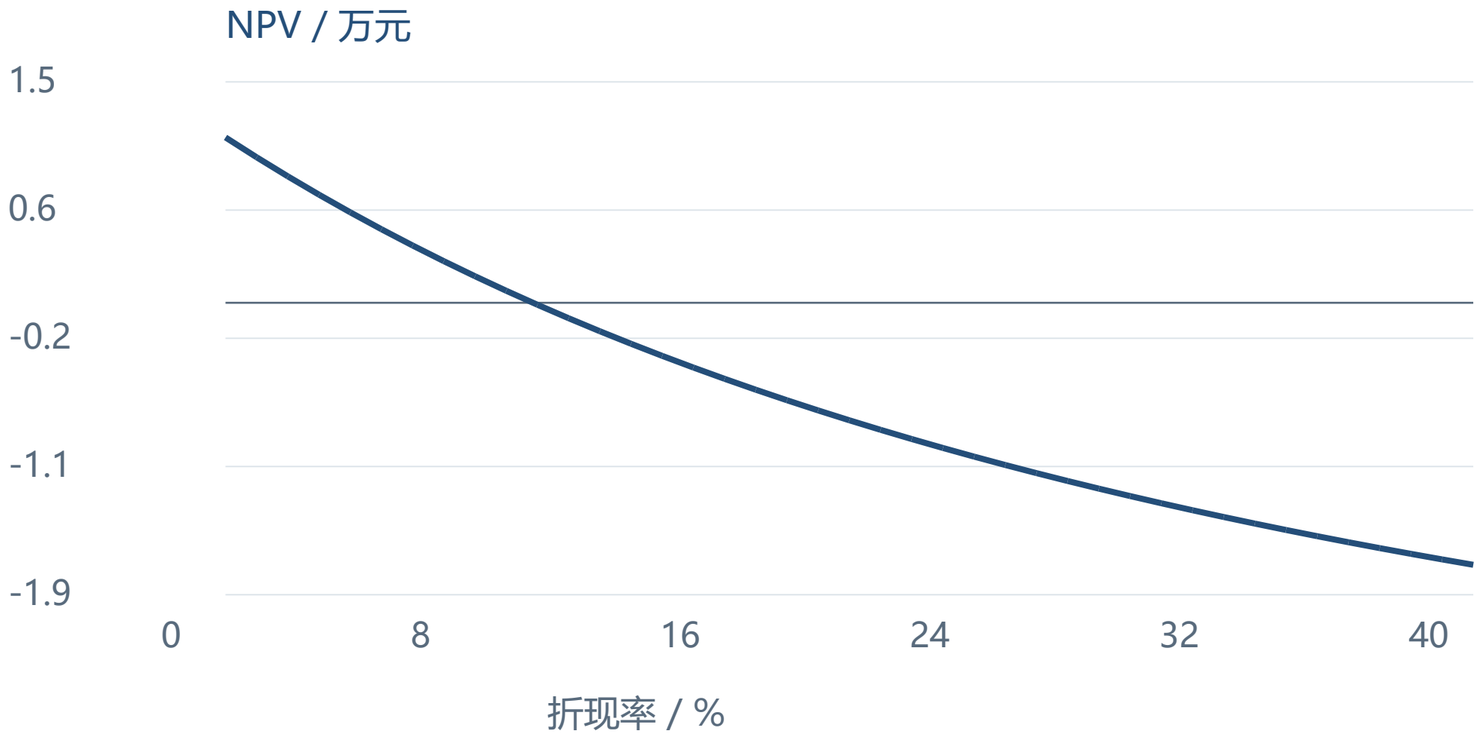
$NPV=\Sigma[CF_t/(1+i)^t]$，$t=0,\ldots,n$；期初投入不折现。金额单位：万元。



同一现金流：期初投入 4 万元；年净流入 1.15 万元，共 4 年；末年另收残值 0.5 万元。

> NPV > 0：超过基准收益；NPV = 0：恰好达到基准；NPV < 0：未达到。

折现率改变，价值随之改变



教材设备 NPV

横轴截点

NPV = 0 的折现率即 IRR

下降的条件

这里是先流出、后流入的常规投资现金流

本例折现率上升时 NPV 下降；这一单调性依赖现金流结构。

年值与成本型比较

NPV 与 NAV

NAV = NPV / (P/A,i,n)

把总现值换成等额年值

同项目接受与否与 NPV 一致

PC 与 AC

PC：费用流的现值

AC = PC / (P/A,i,n)

服务效果相同时选费用较小者

> 仅比较成本须保证功能、产出或服务要求可比；费用中应恰当计入残值回收。

IRR：令 NPV 为零的收益率

定义与判别

$\Sigma\ CF_t / (1 + IRR)^t = 0$

常规投资现金流：IRR ≥ 基准收益率，才达到要求

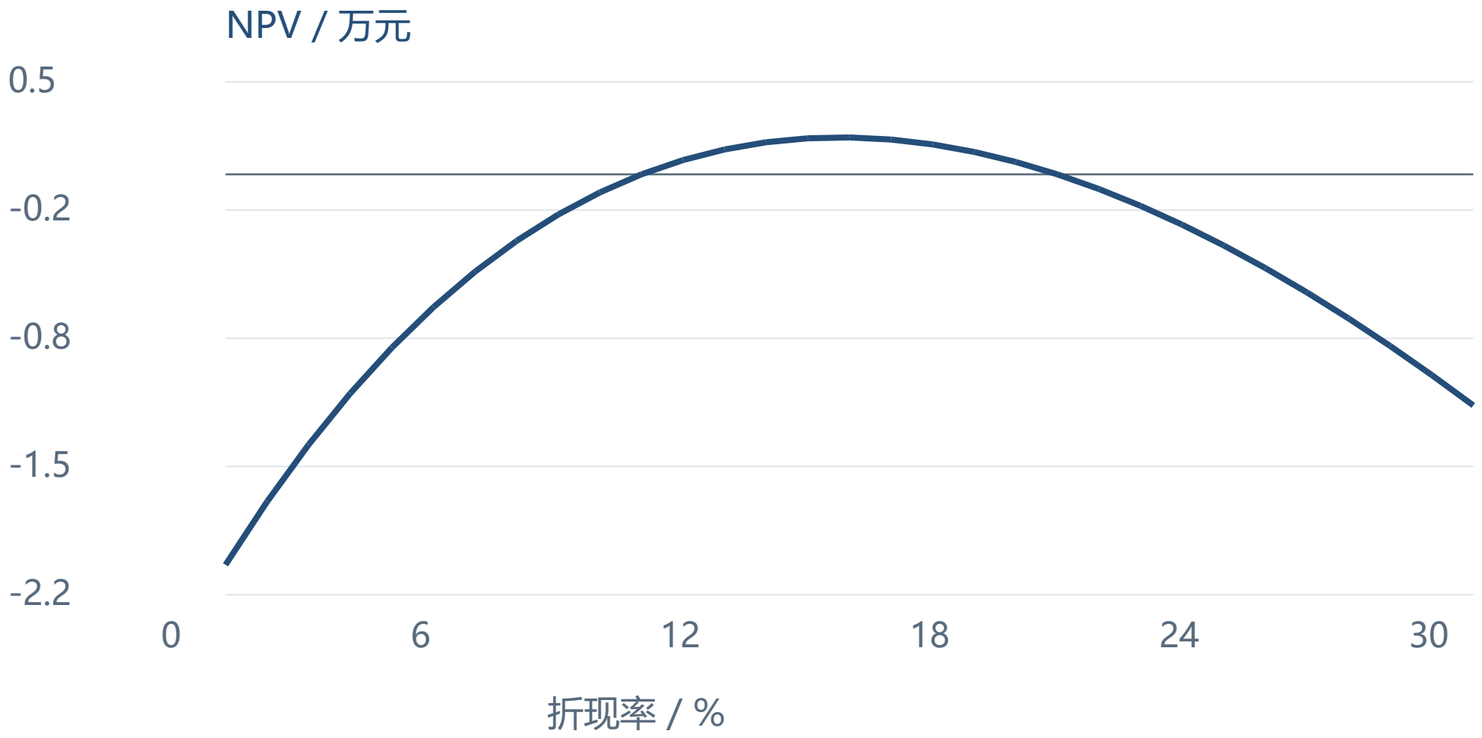
教材逐期数据

[-100, 20, 30, 20, 40, 40] 万元

10%与15%两点线性插值约13.58%；精确求根约13.47%

> 教材所列插值结果13.5%与其算式不符；应区分原文数值问题与插值误差。

非常规现金流可能有多个 IRR



[-100, 230, −132]

两个根

10% 与 20% 都使 NPV = 0

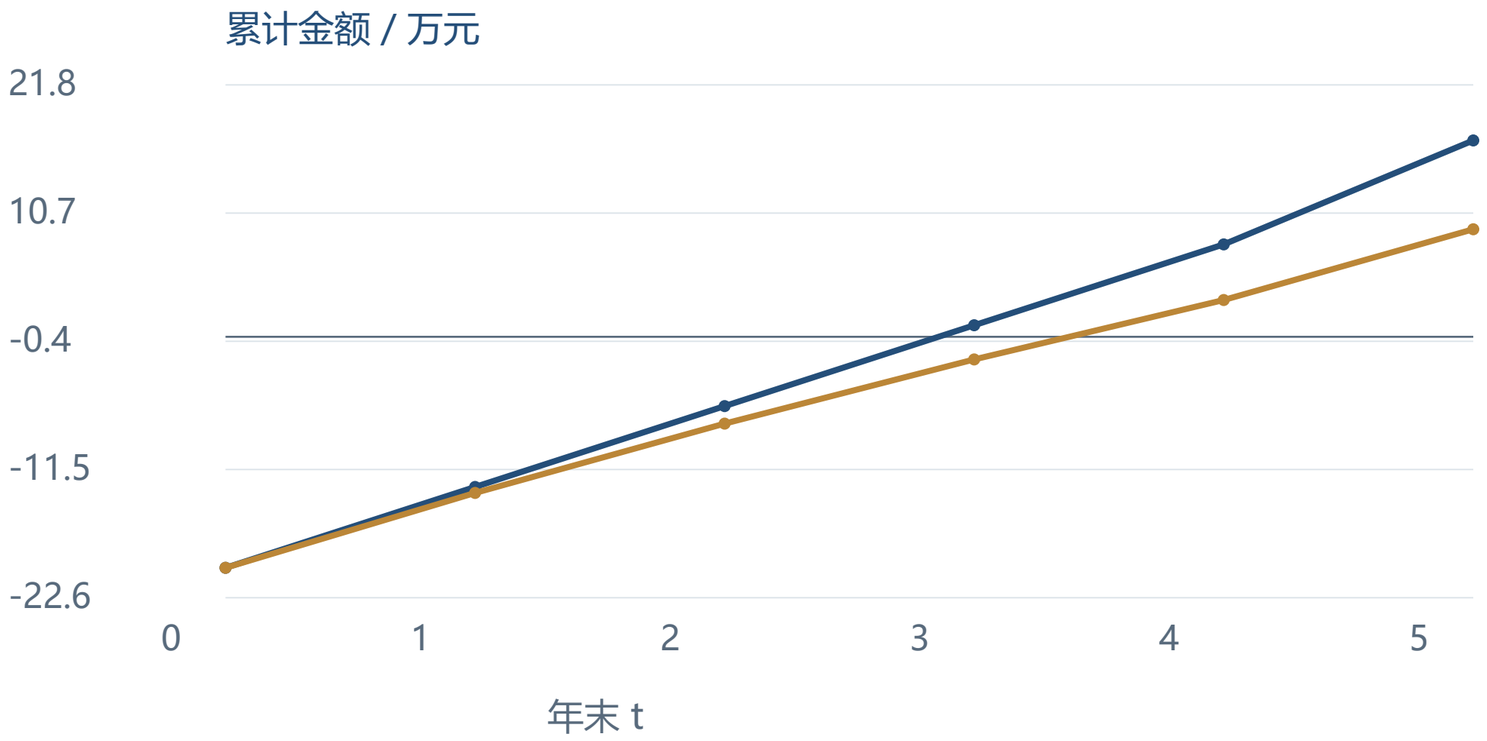
仍可用 NPV

给定基准折现率，直接评价净现值

> “找到一个 IRR”不等于“只有一个 IRR”；不要让工具隐藏现金流结构。

回收期：何时补回最初投资?

沿用A方案：[-20,7,7,7,7,9]万元；动态回收期按8%折现。



累计原始现金流

按8%折现后累计

静态约 2.86 年

2 + 6/7（期内均匀回收近似）

动态约 3.38 年

先按8%折现，再找累计值跨零的位置

> 严格按年末集中发生时，分别在第 3、第 4 年末收回；小数年是插值近似。

独立项目与互斥项目

独立 + 资金充足

采用某方案不影响另一方案
分别做绝对效果检验
所有达标项目均可选

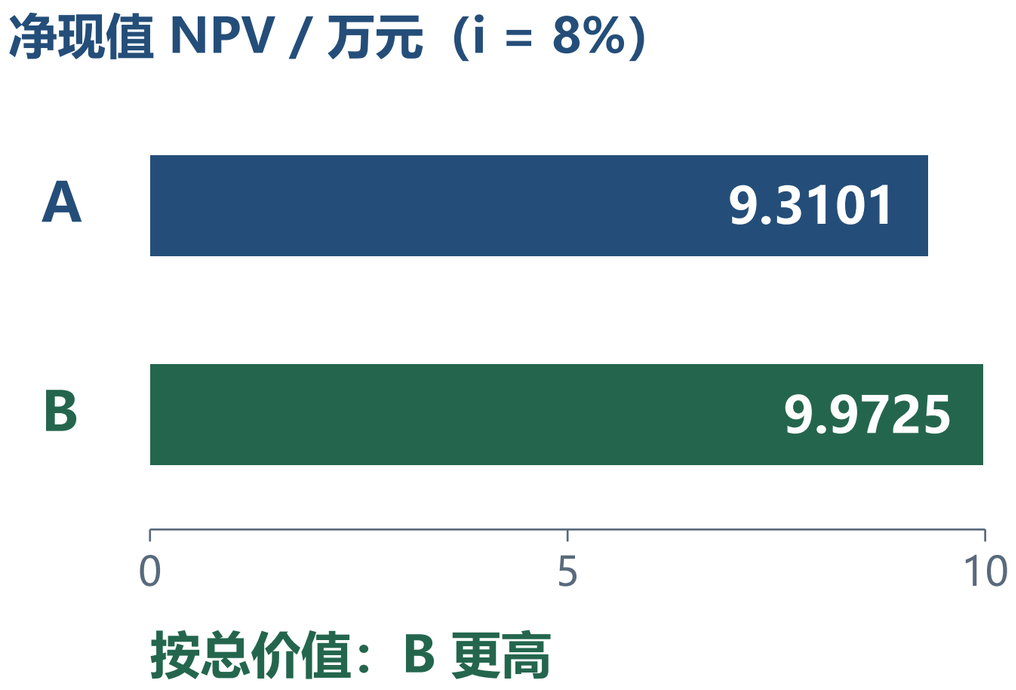
互斥 + 口径可比

最多选择一个方案
先判是否值得做，再比较优劣
保留“不投资”作为零基准

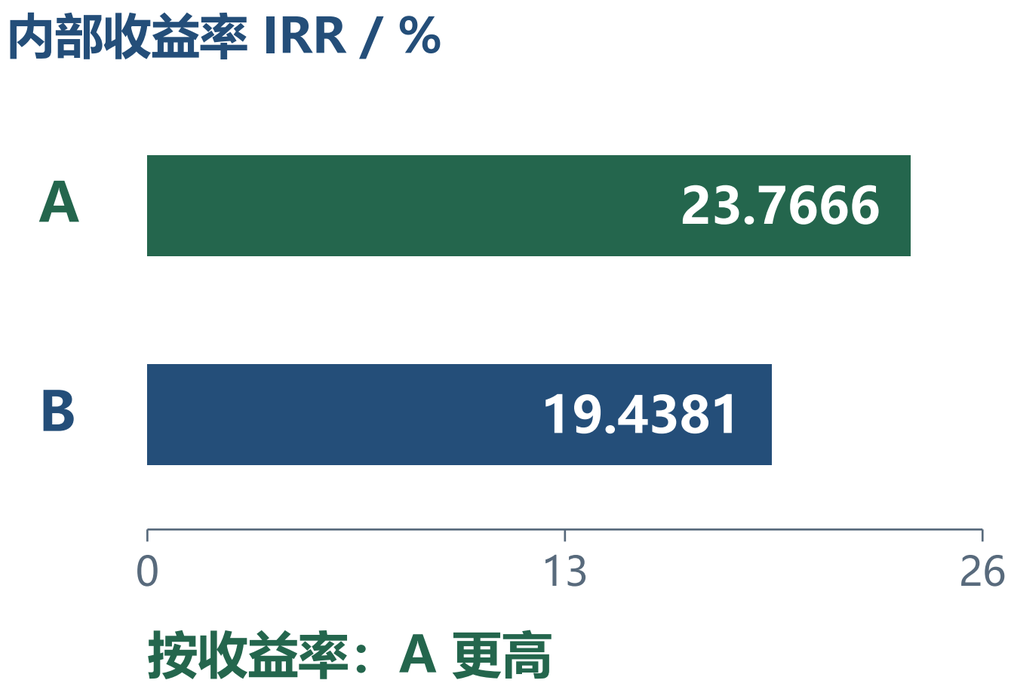
> 项目互斥时，IRR 最大和 NPV 最大可能指向不同方案。

校园设备比较：排序发生冲突

同为5年：A投入20、B投入30万元；静态回收期分别约2.86、3.16年。



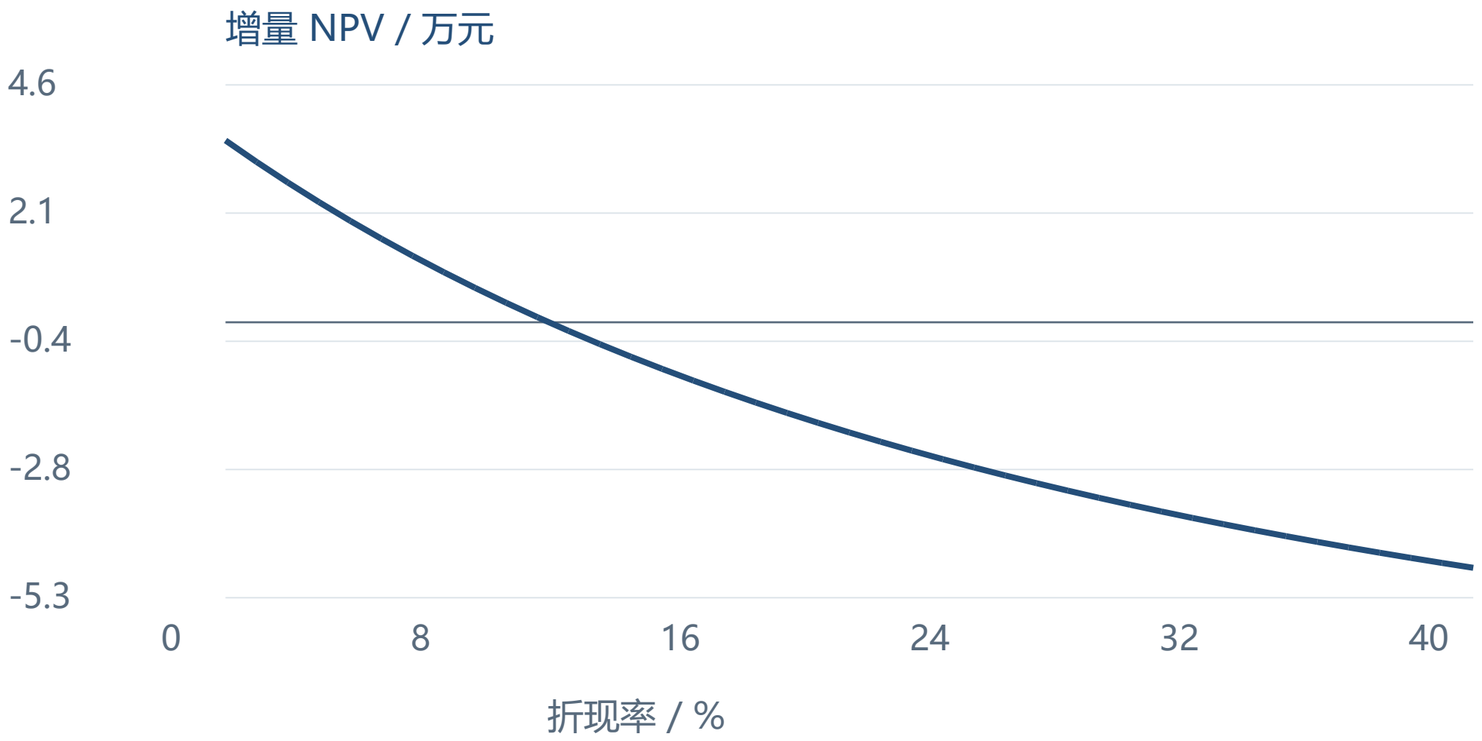
按总价值：B 更高



按收益率：A 更高

> NPV按8%折现；IRR不使用该基准率计算。预算充足且互斥时，本例选B。

增量分析：多投 10 万元值不值?



B − A 的 NPV

i = 8%

ΔNPV = 9.97 − 9.31
≈ +0.66 万元

增量现金流

[-10, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 3.5]

> ΔNPV > 0 支持增加投资；若增量为常规现金流，可辅以 ΔIRR 判别。

教材例 2-15：数据口径改变推荐

Y 的年现金流	按表格 7.2	按正文 7.8
共同条件	X 投资 20，每年 5.8	Y 投资 30；均为 10 年
NPV：X / Y（12%）	12.77 / 10.68	12.77 / 14.07
ΔNPV：Y − X	−2.09	+1.30
推荐（互斥）	X	Y

> 表格与正文存在不一致；分别复算，不能把差异当作单纯舍入误差。

寿命不同：先建立可比基础

教材两台机器

设备 1：2.5 万，年收益 0.75 万，5 年
设备 2：5 万，年收益 1 万，9 年
不能只按各自寿命的 NPV 直接排名

一种明确假设

设备可按同样条件无限重复更新
服务需求持续，残值为 0
比较重复链现值或等额年值

> 在可重复假设下，i = 10% 时设备 2 的重复链价值更高。

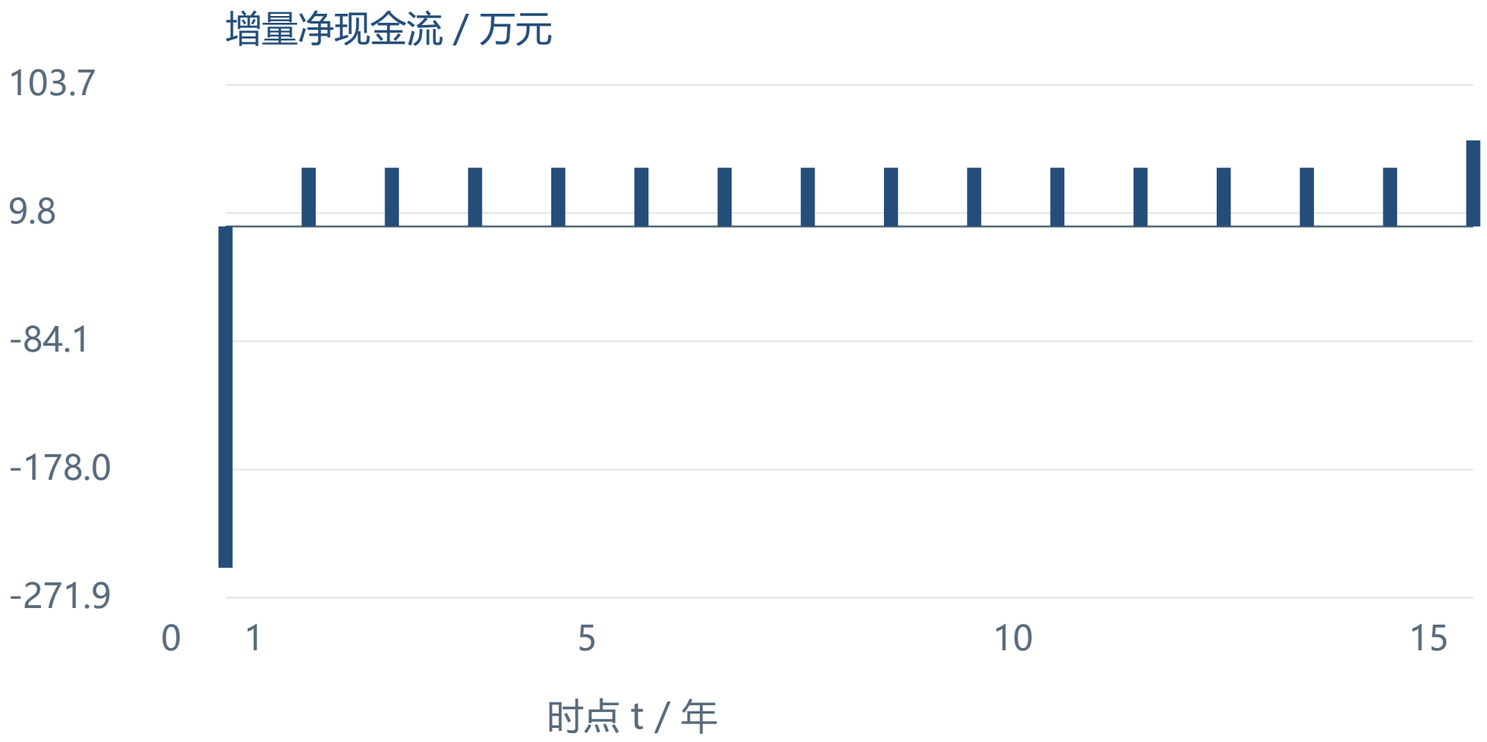
软件输入：第 0 期最容易放错

工具 / 公式	输入约定	核验
Excel NPV	NPV(rate, CF_1:CF_n) + CF_0	CF_0 在函数外单独加
Excel IRR	IRR(CF_0:CF_n)	包含全部现金流与顺序
本网页 / Python 求和	Σ $CF_t/(1+i)^t$，从 t=0 开始	逐期现值相加应等于 NPV

> 最低核验：[-100,110] 在 10% 时 NPV = 0，IRR = 10%。

案例：旧设备更新为新设备

与继续使用旧设备相比的增量；按教材不计所得税，i=10%。



更新的增量现金流

现在多投入250

新设备440 − 旧设备可售190

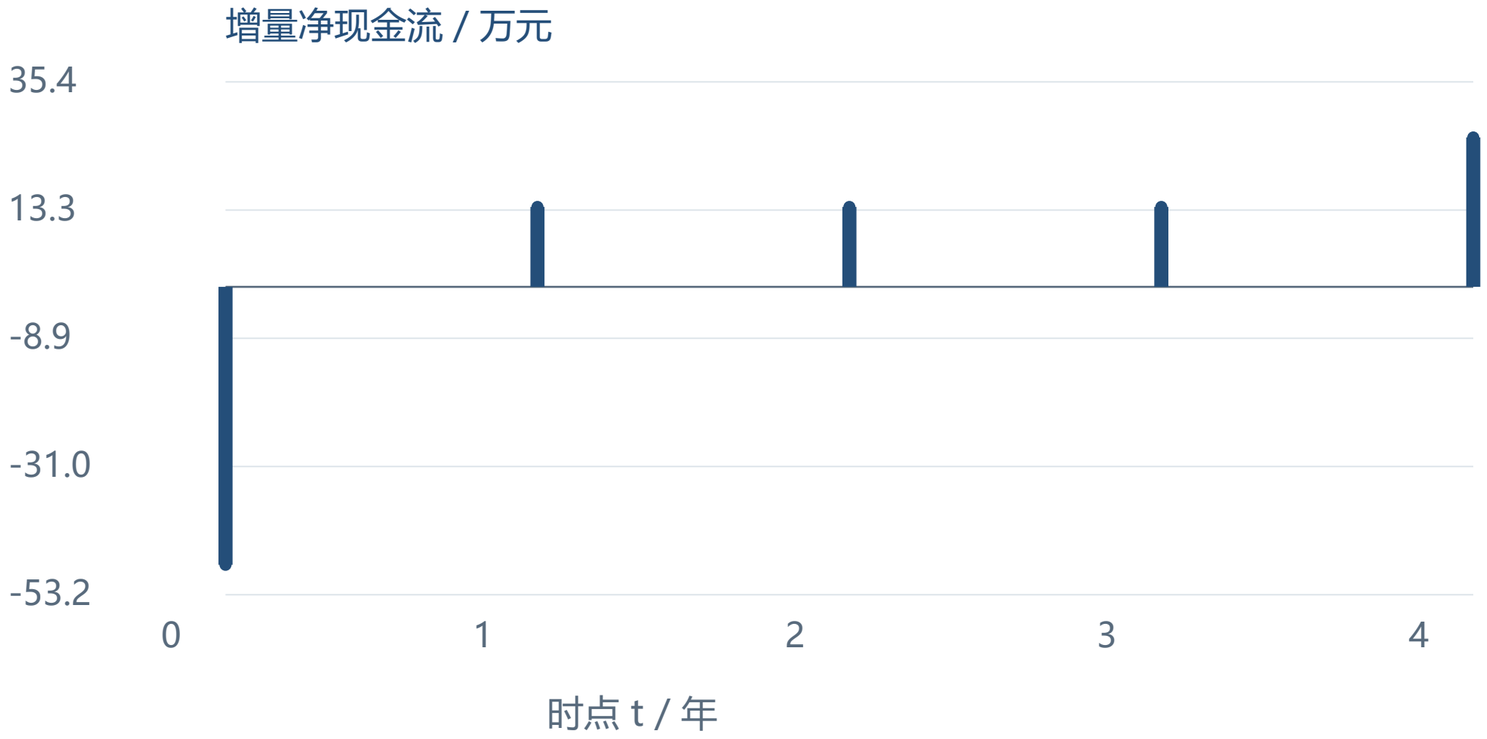
未来收回什么?

每年78−35=43；第15年加残值20

> ΔNPV = −250 + 43(P/A,10%,15) + 20(P/F,10%,15) ≈ +81.85万元，支持更新。

案例：自制还是外购?

自制相对外购；按教材税后口径，i=12%。金额单位：万元。



自制相对外购的现金流

期初投入48

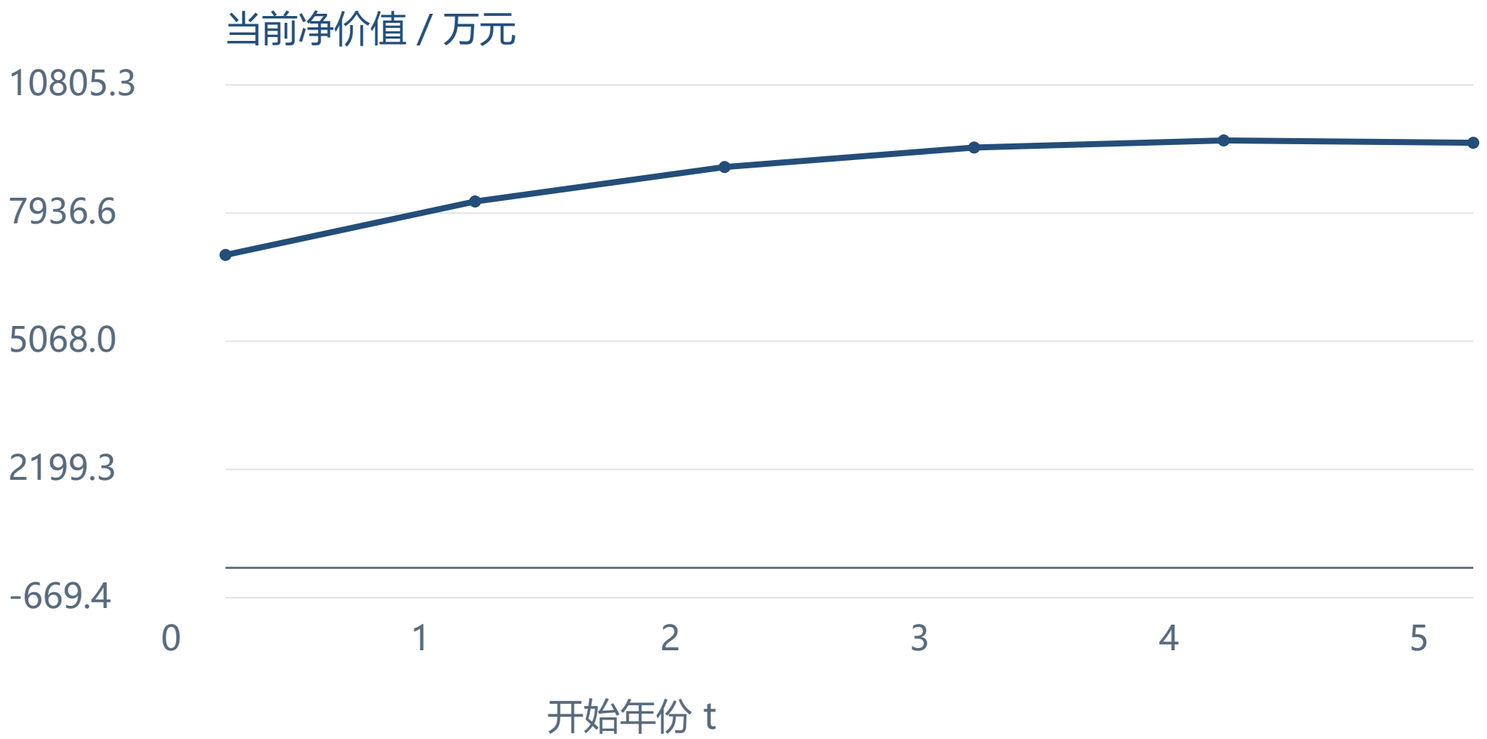
设备38 + 营运资金10

第4年为何是25.8?

经营13.8 + 残值2 + 营运资金10

税后经营增量：17×(1−40%) + 9×40% = 13.8；ΔNPV约+1.54万元，支持自制。

投资时机：等一等可能更有价值



各开采时点折现到现在

i = 10%

第 4 年：$14\,000 / 1.1^4$
≈ 9 562 万元，六个时点中最高

等待的代价

未来净收益增加，也要多折现一年

> 比较的是共同的“现在”；只看未来金额最大会错选第 5 年。

资本限额：排序未必找到最优组合

每条色块长度代表项目投资额，三组都用满600万元；比较组合的总NPV。



项目不可分割时，比率排序可作启发式；最终应核对组合总价值与预算。

M2：一份能复算的投资建议

A/B年度投资与月度盈亏是独立示例；合并建模须另行说明换算与现金流口径。

01	**模型与数据**	两设备现金流表；金额单位、年末时点、税与残值口径。
02	**计算与约束**	NPV、IRR、回收期；盈亏点、产能及预算检查。
03	**建议与证据**	说明推荐条件；给出排序改变的阈值；附独立手算和 AI 核验记录。

> 正文控制在 2 页；计算附件可复用到第三章。

翻转课堂：由学生讲清一处冲突

01 **课前 15—20 分钟** 每组选择：NPV 与 IRR 冲突、教材数据不一致、资本限额排序。

02 **课内 4 分钟讲解** 先展示现金流或原始表；说明方法、假设、结论和反例。

03 **同伴 2 分钟质询** 现场改变一个参数；讲解组解释为何结论改变或保持。

> 评分关注模型与解释：口径 30%、计算 30%、边界 25%、表达 15%。

本章迁移检查

01	**现金流**	[-100,60,60]，i = 10%，NPV 是正是负?
02	**互斥比较**	两个方案都达标，但较小方案 IRR 更高，能立即选它吗?
03	**资本限额**	项目不可分割时，NPVR 排序为何可能漏掉最优组合?

> 参考：NPV ≈ +4.13；仍需统一口径比较增量价值；组合装入会留下容量与替代机会。

本章知识归纳

价值比较

把现金流统一到同一时点
NPV 看增加的价值
IRR 与回收期补充解释

选择依据

先检查达标与可行性
互斥方案比较增量
有预算时比较可行组合

下一章：如果现金流取决于不确定客流，怎样把概率与风险加入模型？

附录 A：等值换算公式

换算	公式（$i \neq 0$）	$i = 0$
P → F；F → P	$F=P(1+i)^n$；$P=F/(1+i)^n$	$F=P$
A → F；A → P	$F=A[(1+i)^n-1]/i$；$P=A[1-(1+i)^{-n}]/i$	$F=P=nA$
P → A；F → A	$A=Pi/[1-(1+i)^{-n}]$；$A=Fi/[(1+i)^n-1]$	$A=P/n=F/n$

附录 B：等差系列的逐期表达

第一年为 A_1，以后每年增加 G

$CF_t = A_1 + (t-1)G$，$t = 1,\dots,n$

$P = \Sigma\,[A_1+(t-1)G] / (1+i)^t$；$F = P(1+i)^n$

等额年值

A等值 = P / (P/A,i,n)

i = 0 时：$P = nA_1 + G\cdot n(n-1)/2$

> 教材的纯梯度部分第 1 年为 0；递减用 G < 0。

附录 C：外部收益率 ERR

显式指定再投资利率

后续净收益按外部基准收益率 i_0 归集到期末

与投资支出按 ERR 复利到期末的价值相等

期初投资 $I_0 > 0$，后续净收益非负

FV净收益 = $\Sigma\ NB_t(1+i_0)^{n-t}$，$t=1,\ldots,n$

ERR = (FV净收益 / I_0)^(1/n) − 1

> ERR显式使用外部再投资利率；IRR按原现金流的NPV=0定义。

附录 D：净现值率与投资收益率

各比率 = 分子÷分母；四类静态收益率按本教材p.35的具体口径列示。

指标	分子	分母
净现值率 NPVR	NPV	投资现值
全部投资收益率	年利润 + 折旧与摊销 + 利息支出	全部投资额
权益投资收益率	年利润 + 折旧与摊销	权益投资额
投资利税率	年利润 + 税金	全部投资额
投资利润率	年利润	权益投资额（教材本式）

> 四类静态收益率均不折现；同名指标须先明确分子、分母，再比较。

附录 E：差额评价指标

指标	计算	使用条件
ΔNPV	NPV大投资 − NPV小投资	同一基准、时期与口径
ΔIRR	使增量现金流 NPV 为 0 的利率	常规增量现金流时可用单根判别
差额回收期	ΔI / 年度净现金流增量	增量恒定且为正；静态近似

> 收入相同时，可用经营现金成本节约替代分母；ΔIRR不是两个IRR相减。

附录 F：回收期的教材核验

t=0与t=1均有投资流出；动态回收期按10%折现。金额单位：万元。

时点 t	0	1	2	3	4	5	6
净现金流	-6000	-4000	3000	3500	5000	4500	4000

静态：3.70年

第3年末尚缺3 500；第4年流入5 000。

动态：约4.40年

第4年末现值尚缺1 112.36；第5年折现流入2 794.15。

> 小数年采用期内均匀回收近似；不能漏掉第 1 年的追加投资。

附录 G：资本限额原始数据

项目	投资 / 万元	NPV / 万元
A / B	200 / 120	120 / 54
C / D	40 / 90	5 / 22.5
E / F	130 / 360	28.6 / 64.8
G / H	30 / 150	4.2 / 57

> 各项目独立且不可分割；预算 600；八项目共 256 个子集，可完全枚举。

附录 H：章末习题的学习安排

教材题号	练习用途	提交要求
1、6	等差现金流与还款方案	画时点，写等值关系
2、7	盈亏与设备比较	阈值、产能与利润分开判断
3、4、5、8	IRR、回收期与独立项目	注明判据、单位和回收后现金流
9、10	分期投资与互斥方案	逐期现金流表 + NPV 复核

> 主讲任务使用自拟小例；章末题供课后分层选做，避免挤占 4 学时。

教材第二章 习题，p.48—49

附录 I：教材对应与参考资料

教材范围	本演示位置	网页入口
§1—2，p.17—24	条件、现金流与等值换算	现金流；公式速查
§3，p.24—29	盈亏、更新阈值、目标利润	盈亏实验
§4—6，p.29—43	指标、互斥比较、软件口径	方案比较；知识速查
§7与习题，p.44—49	四类案例、项目与附录	案例与预算；项目与测验